Заречкин Артём, группа Б24-507

Задание со звёздочкой к ЛР № 2

Двойственная модель балансировки такси

Методы оптимизации. Вариант 14

1 Прямая и двойственная задачи

Пусть B — матрица инцидентности с $+1$ в строке отправления и -1 в строке назначения. Прямая задача имеет вид

$$\min c^{\top} x, \qquad Bx = b, \qquad 0 \le x \le u.$$

Балансам соответствуют свободные потенциалы π_i, верхним границам — оценки $\mu_{ij} \ge 0$. В лагранжиане $c^{\top}x + \pi^{\top}(b - Bx) + \mu^{\top}(x - u)$ коэффициент при x_{ij} равен $c_{ij} - \pi_i + \pi_j + \mu_{ij}$. Минимум по $x \ge 0$ конечен, если все такие коэффициенты неотрицательны. Получаю

$$\max \left(\sum_i b_i \pi_i - \sum_{(i,j)\in E} u_{ij}\mu_{ij} \right), \quad \pi_i - \pi_j - \mu_{ij} \le c_{ij}, \quad \mu_{ij} \ge 0.$$

Поскольку $\sum_i b_i = 0$, общий сдвиг потенциалов сохраняет цель и ограничения. Для определённости задал $\pi_8 = 0$.

2 Решение и проверка

Обе задачи решил отдельно через `highs-ds` (HiGHS 1.8.0, предобработка включена). Статус обеих — `optimal`. Ненулевая оценка ёмкости только у Z3→Z6, $\mu_{36} = 10$ у. е./маш.

Таблица 1 — Потенциалы зон

Зона	b_i, маш.	π_i, у. е./маш.	$b_i\pi_i$, у. е.
Z1	40	42	1 680
Z2	35	45	1 575
Z3	25	48	1 200
Z4	20	24	480
Z5	-30	21	-630
Z6	-35	17	-595
Z7	-35	16	-560
Z8	-20	0	0

Двойственная цель $3150 - 15 \cdot 10 = 3000$ у. е. совпала с прямой. Отдельно проверил балансы, границы, двойственные неравенства и дополняющую нежёсткость. Для каждой дуги $x_{ij}(c_{ij} - \pi_i + \pi_j + \mu_{ij}) = 0$ и $\mu_{ij}(u_{ij} - x_{ij}) = 0$. Максимальные невязки и разница целей равны нулю.

3 Экономический смысл

Если в Z1 добавить одну машину, а в Z7 увеличить дефицит на одну, локальный прогноз прироста затрат равен $\pi_1 - \pi_7 = 26$ у. е. Дополнительное место на дуге Z3→Z6 локально экономит 10 у. е. за машину.